

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO · 2026

MVC Finance: Aplicativo Web de Gestão Financeira Pessoal

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF
Coordenação de Ciência da Computação e Sistemas de Informação

- Isabella Ana Dutra de Sousa
- Jhonathan de Moura Santos
- Kauane Braga dos Santos Silva de Sousa

Orientadora: Prof.ª Dra. Kerlla Luz



O Endividamento das Famílias Brasileiras

O nível de endividamento familiar no Brasil permanece elevado e preocupante. Segundo a **Confederação Nacional do Comércio (CNC, 2024)**, a proporção de famílias com contas a vencer atingiu **76,7% em dezembro**, recuando marginalmente de 77,0% em novembro — evidenciando a persistência do problema.

76,7%

Famílias Endividadas

Percentual em dezembro/2024 (CNC)

77,0%

Pico em Novembro

Maior índice registrado no período

10

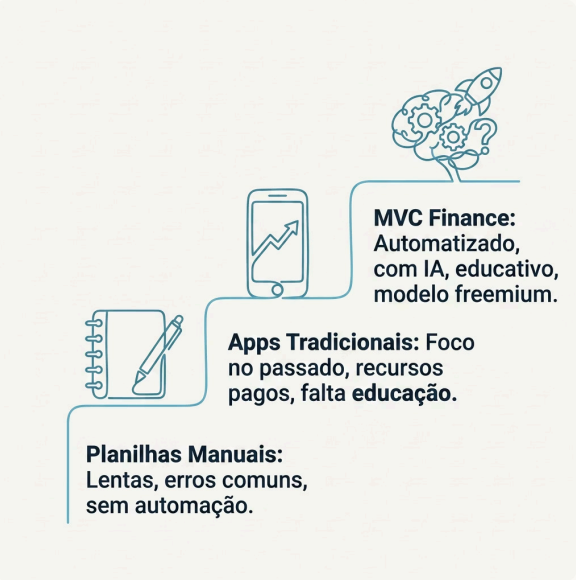
Operações/Mês

Limite máximo em apps gratuitos

PROBLEMA

Por Que as Soluções Atuais Falham?

As ferramentas disponíveis no mercado apresentam barreiras que limitam a adesão contínua dos usuários:



Registro Retrospectivo

Foco apenas em despesas passadas, sem planejamento preditivo.

Inserção Manual Exaustiva

Alta fricção no registro diário desestimula o uso contínuo.

Ausência de Educação Financeira

Carência de recursos educativos integrados nativamente às plataformas (BCB, 2023).

SOLUÇÃO PROPOSTA

MVC Finance: Tecnologia e Educação Financeira Integradas

Uma plataforma **SaaS (Software as a Service)** desenvolvida para tornar o controle financeiro acessível, intuitivo e educativo unindo monitoramento transacional, dashboards visuais e um módulo de educação financeira gamificado.

Dashboard Interativo

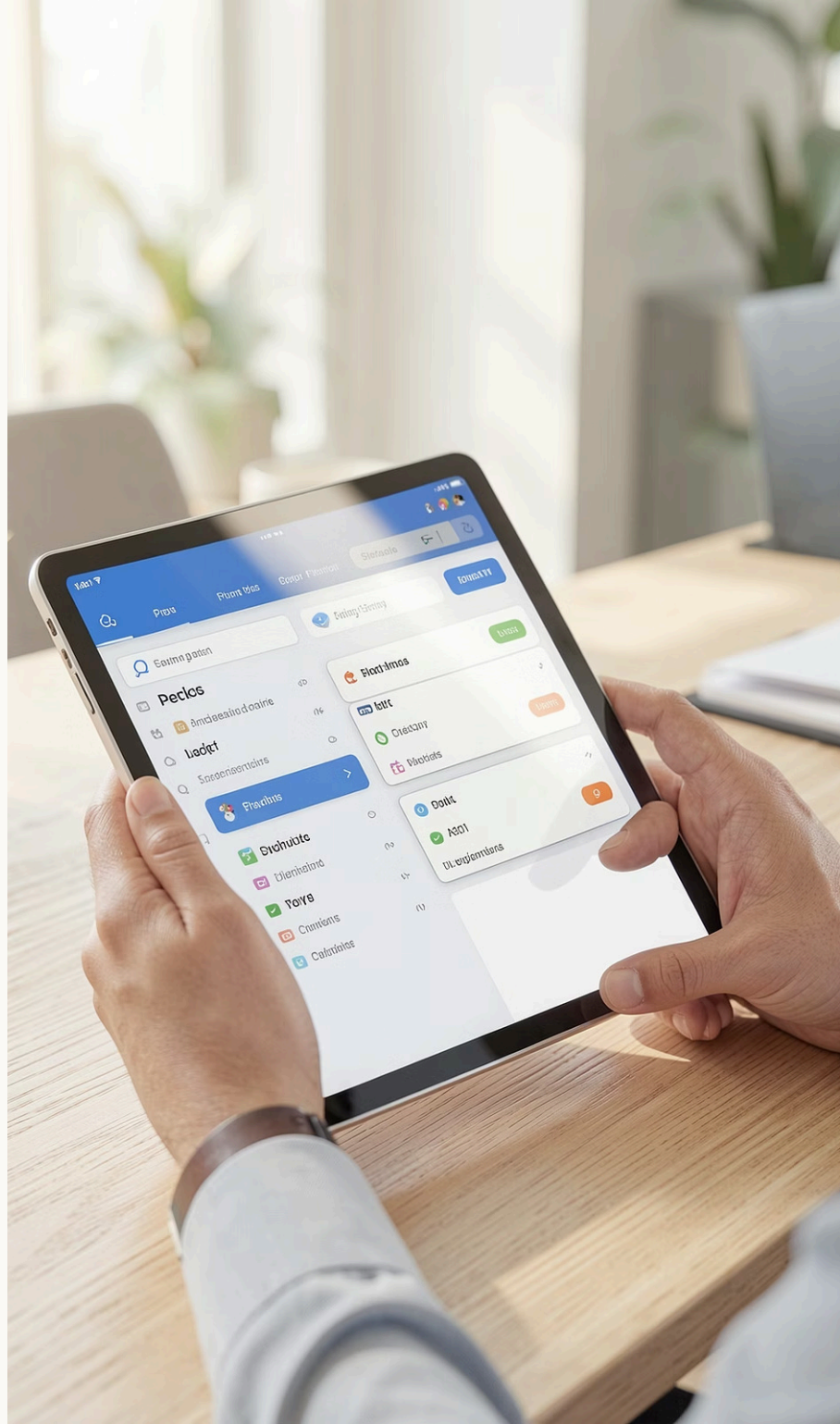
Visualização clara de receitas, despesas e saldo com gráficos por período.

Relatório com IA

Análise personalizada via GPT-4o-mini com insights e recomendações financeiras.

Módulo Educacional

Cursos estruturados em 3 níveis com gamificação, conquistas e questionários.



PESQUISA DE MERCADO

Diferencial Competitivo em Relação aos Concorrentes

Enquanto os concorrentes concentram-se no registro retrospectivo de despesas, o **MVC Finance** promove a transformação ativa do comportamento financeiro do usuário.

Funcionalidade	MVC Finance	Money Lover	Gestor Despesas	Mobills
Módulo Educativo	Cursos + Gamificação	Dicas básicas	Não possui	Artigos
Acesso Web/Desktop	Sim (SaaS)	Sim	Não (App)	Sim (Premium)
Relatório com IA	Sim (GPT-4o-mini)	Não	Não	Não
Modelo de Receita	Freemium (R$9,90–19,90)	Assinatura/Vitalício	Anúncios	Assinatura

REFERENCIAL TECNOLÓGICO

Stack Tecnológica do Projeto

Back-End

Node.js + Next.js 14

Framework React com SSR e API integrada.

PostgreSQL + Neon DB

Banco relacional em nuvem com arquitetura serverless.

Prisma ORM

Camada de acesso ao banco com tipagem e migrações.

Front-End

React 18 + TypeScript 5

Interface responsiva com tipagem estática.

Tailwind CSS + ShadCN/UI

Estilização utility-first e componentes acessíveis.

Zod + React Hook Form

Validação de esquemas e gestão de formulários.

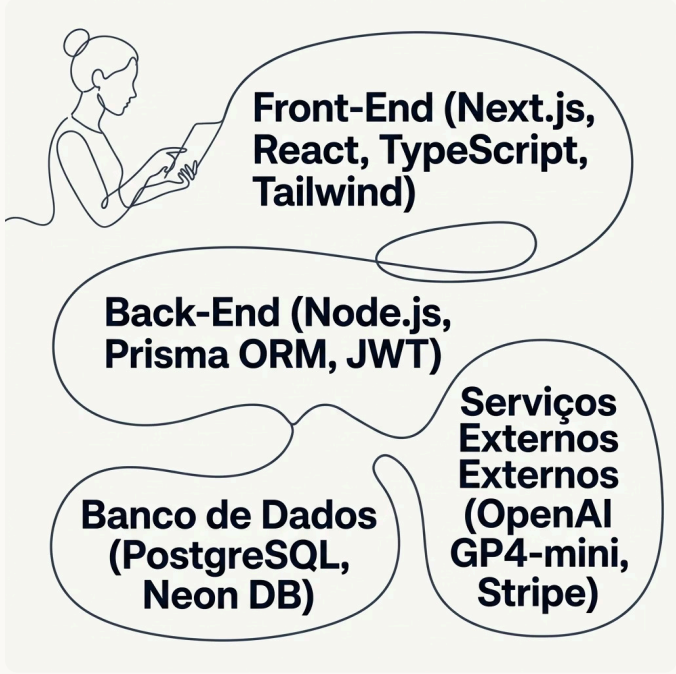
MODELAGEM DO SISTEMA

Arquitetura e Diagramas de Modelagem

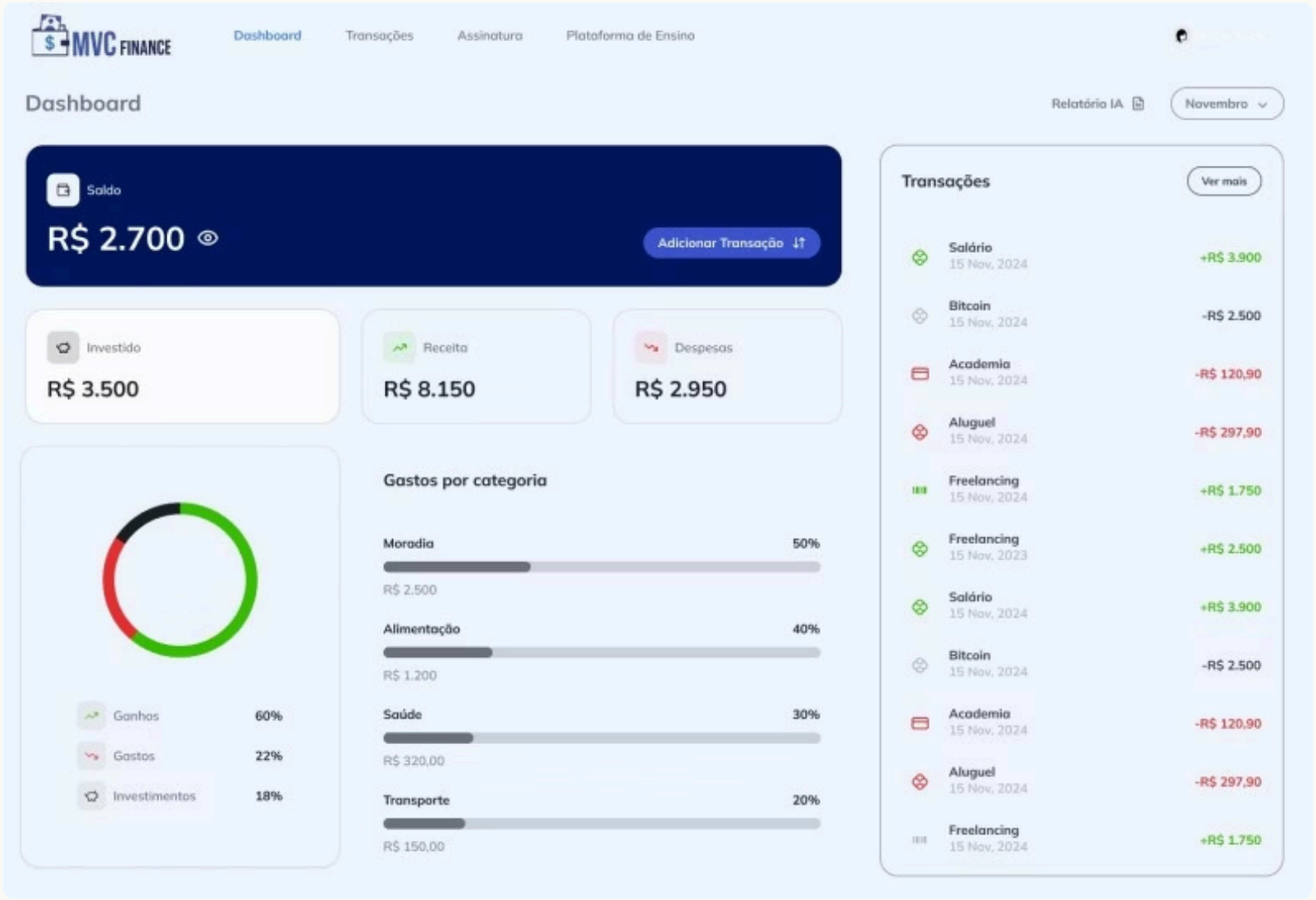
O sistema foi modelado com base no padrão **MVC (Model-View-Controller)**, garantindo separação de responsabilidades e escalabilidade. A persistência é realizada via **Prisma ORM** sobre **PostgreSQL** no **Neon DB**.

Os principais artefatos de modelagem desenvolvidos incluem:

- **Diagrama de Casos de Uso** — 20 casos distribuídos entre gestão financeira e módulo educacional
- **Diagrama de Classes** — entidades: Usuário, Operação, Curso, Módulo, Lição, Conquista e Progresso
- **Dicionário de Dados** — 10+ entidades com atributos, tipos e restrições



Dashboard Financeiro Principal



Indicadores Gerenciais

O Dashboard consolida a situação financeira do mês em uma visão única e intuitiva:

Saldo Atual

Depósitos − Investimentos − Despesas do período.

Gastos por Categoria

Gráfico de rosca com Moradia, Alimentação, Saúde e Transporte.

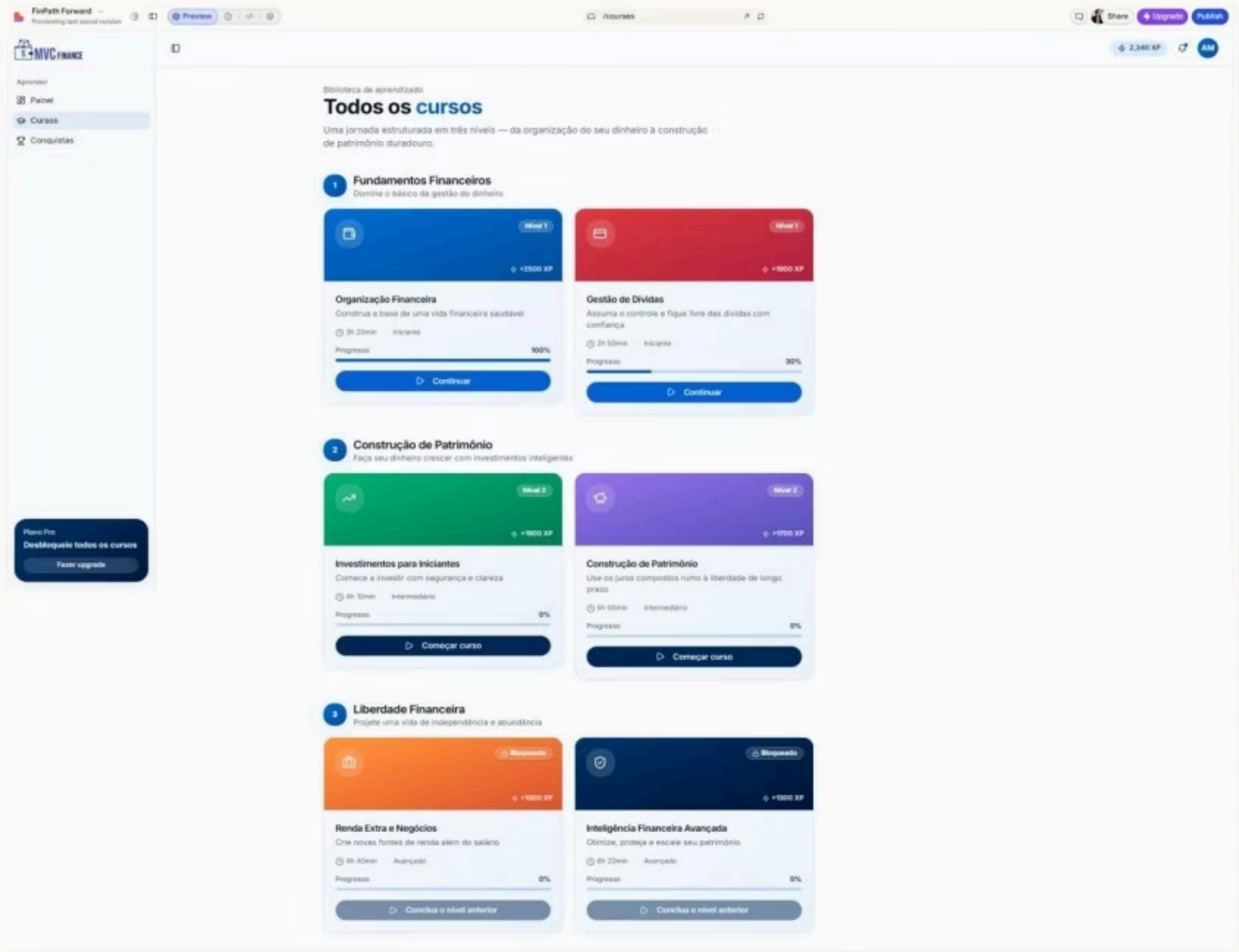
Últimas Transações

As 15 movimentações mais recentes com edição e exclusão rápidas.

Filtro por Mês

Navegação histórica com recálculo automático de todos os indicadores.

Plataforma de Ensino: Catálogo de Cursos



Estrutura Educacional Gamificada

O módulo educacional é organizado em **3 níveis progressivos** com 6 cursos no total, promovendo aprendizado contínuo e engajamento por meio de gamificação.

1 Nível 1 — Fundamentos

Cursos 1 e 2: acessíveis a todos os usuários desde o primeiro acesso.

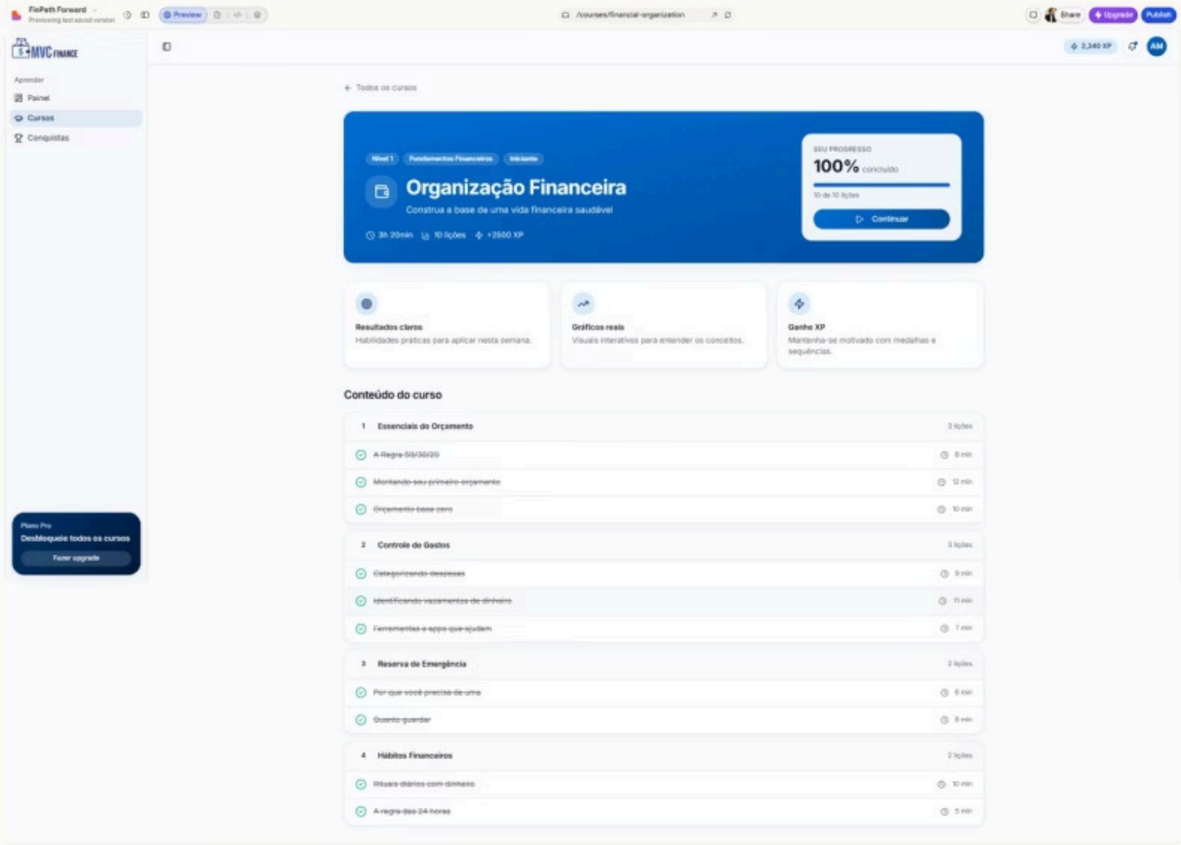
2 Nível 2 — Construção de Patrimônio

Curso 3: desbloqueado após conclusão do Nível 1 (aprovado no questionário).

3 Nível 3 — Liberdade Financeira

Cursos 4, 5 e 6: exclusivos para usuários Premium, com conteúdo avançado.

Tela de Lições e Acompanhamento do Aprendizado



Experiência de Aprendizado

Cada lição é estruturada para maximizar a retenção e o engajamento do usuário:

Conclusão: O MVC Finance integra gestão financeira e educação em uma plataforma única, segura e escalável, promovendo autonomia financeira por meio de tecnologia e aprendizado contínuo.

Conteúdo Didático

Título, conteúdo completo, imagem ilustrativa e resumo da lição.

Anotações Pessoais

Área de notas vinculada à lição, com salvamento automático (*autosave*).

Progressão e XP

+200 XP na primeira conclusão; desbloqueio automático da próxima lição.

Questionário Final

5 questões por curso; aprovação (≥3 acertos) conclui o curso e concede +500 XP.